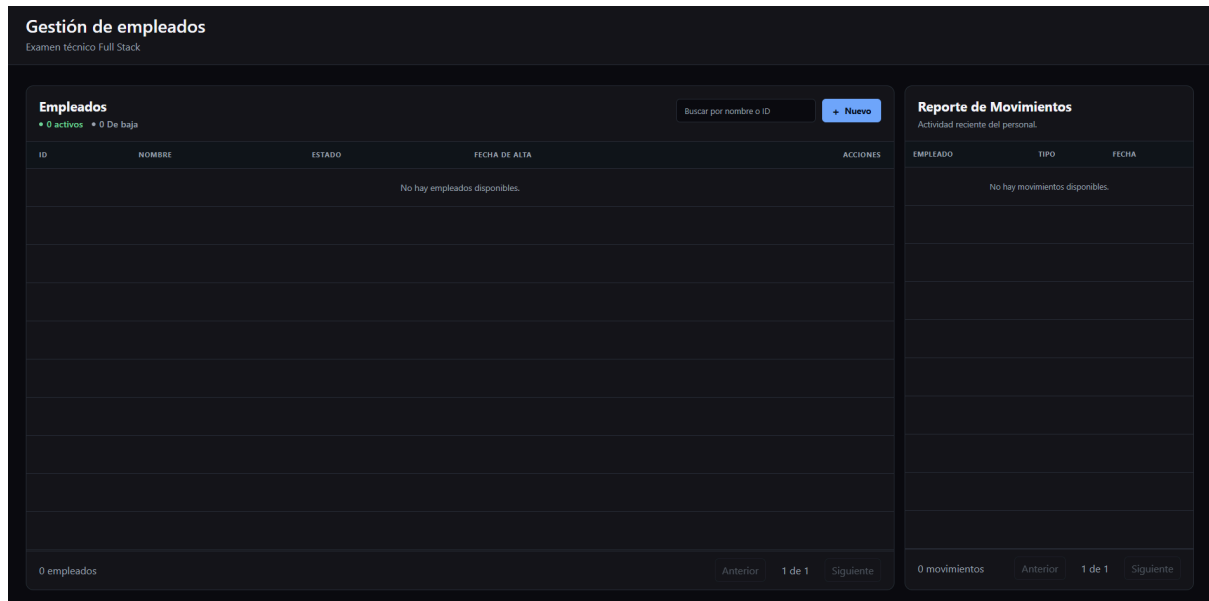


Examen técnico Fullstack

Manual de uso de la interfaz

Interfaz inicial

Al iniciar la aplicación, se mostrará la interfaz principal.



La aplicación está dividida en dos secciones. A la izquierda se encuentra la tarjeta de **Empleados**, donde se muestran los empleados registrados, ordenados por su identificador. En esta sección también se puede consultar la cantidad total de empleados activos y dados de baja.

A la derecha se encuentra el **Reporte de movimientos**, donde se muestran las acciones realizadas sobre los empleados, ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua.

En la tabla de empleados se puede consultar la siguiente información:

- Id.
- Nombre.
- Estado.
- Fecha de alta.
- Acciones disponibles.

En la tabla de movimientos se muestra:

- Empleado relacionado.
- Tipo de movimiento.
- Fecha en que se realizó.

Gestión de empleados

Examen técnico Full Stack

Empleados

• 38 activos • 12 De baja

Buscar por nombre o ID

+ Nuevo

ID	NOMBRE	ESTADO	FECHA DE ALTA	ACCIONES
#900001	Ana	Activo	01/04/2026	
#900002	Luis Pérez	Activo	02/04/2026	
#900003	Maria José	Activo	03/04/2026	
#900004	José-Luis	Baja	04/04/2026	
#900005	O'Connor	Activo	05/04/2026	
#900006	123 Prueba	Activo	06/04/2026	
#900007	Ángel	Activo	07/04/2026	
#900008	Zoé	Baja	08/04/2026	
#900009	Ramón	Activo	09/04/2026	
#900010	Óscar	Activo	10/04/2026	

50 empleados

Anterior

1 de 5

Siguiente

Reporte de Movimientos

Actividad reciente del personal.

EMPLEADO	TIPO	FECHA
Ana	Cambio	30/07/2026
Ana	Cambio	30/07/2026
Ana	Cambio	30/07/2026
Ana	Cambio	30/07/2026
Ana	Cambio	30/07/2026
Ana	Cambio	30/07/2026
Ana	Cambio	30/07/2026
Ana	Cambio	30/07/2026
Ana	Cambio	30/07/2026
Ana	Cambio	30/07/2026

88 movimientos

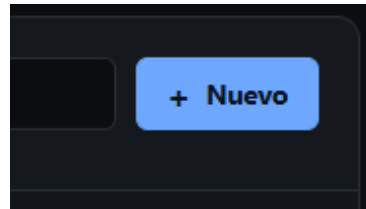
Anterior

1 de 9

Siguiente

Crear empleado

Para crear un nuevo empleado, se debe presionar el botón “**Nuevo**”, ubicado en la parte superior derecha de la tarjeta de empleados.



Al hacerlo, se abrirá una ventana emergente en la que se deberán ingresar los datos del nuevo empleado.

Si se intenta registrar un empleado con un identificador repetido o con un nombre inválido, la aplicación mostrará un mensaje indicando el problema.

La imagen muestra dos versiones de una ventana emergente titulada 'Agregar empleado'. La versión de la izquierda muestra campos de entrada con ejemplos: 'Ej. 101' para el ID y 'Nombre del empleado' para el nombre, con mensajes de error rojos que indican que el ID debe ser un número entero mayor que cero y que el nombre es obligatorio. La versión de la derecha muestra los campos con los valores '1' y 'John Doe' respectivamente, sin mensajes de error. Ambas versiones tienen un botón azul 'Guardar empleado' al fondo.

Una vez creado correctamente, el empleado aparecerá en la lista y su alta quedará registrada en el reporte de movimientos.

Empleados						Reporte de Movimientos		
1 activos • 0 De baja						Actividad reciente del personal.		
Buscar por nombre o ID								
ID	NOMBRE	ESTADO	FECHA DE ALTA	ACCIONES		EMPLEADO	TIPO	FECHA
#1	John Doe	Activo	30/07/2026			John Doe	Alta	30/07/2026

Editar empleado

Después de crear un empleado, se tendrá disponible la opción de editarlo, representada por el icono de un lápiz.



Al seleccionar esta opción, se abrirá una ventana emergente en la que será posible modificar el nombre del empleado. Actualmente, este es el único campo que puede editarse.

A dark-themed modal window titled 'Editar empleado' with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there is a label 'Nombre completo' above a text input field containing 'John Doe2'. Below the input field is a large blue button labeled 'Guardar cambios'.

Cuando la modificación se realice correctamente, la aplicación mostrará un mensaje de confirmación y las tablas se actualizarán para reflejar el nuevo movimiento.

Los empleados dados de baja no podrán ser editados.

The screenshot shows the 'Empleados' management interface. At the top, there's a header with 'Empleados', filters for '1 activos' and '0 De baja', a search bar, and a '+ Nuevo' button. Below is a table with columns: ID, NOMBRE, ESTADO, FECHA DE ALTA, and ACCIONES. The first row shows employee #1, John Doe2, with status 'Activo' and high date '30/07/2026'. A confirmation modal is centered over the table, displaying a green checkmark icon, the title 'Empleado actualizado', the message 'Los datos de John Doe2 se actualizaron correctamente.', and an 'Entendido' button. To the right, a 'Reporte de Movimientos' sidebar shows a log for employee #1 with two entries: a 'Cambio' (change) on 30/07/2026 and an 'Alta' (hire) on 30/07/2026.

Dar de baja

La opción para dar de baja a un empleado está representada por el icono de prohibición.



Al seleccionarla, se mostrará un mensaje de confirmación para verificar que realmente se desea dar de baja al empleado.



Después de confirmar la acción, el estado del empleado cambiará a “**Baja**”, ya no podrá ser editado y el movimiento quedará registrado en el reporte de movimientos.

Empleados

1 activos • 1 De baja

Buscar por nombre o ID

+ Nuevo

ID	NOMBRE	ESTADO	FECHA DE ALTA	ACCIONES
#1	John Doe2	Baja	30/07/2026	
#2	John Doe	Activo		

Reporte de Movimientos

John Doe2 - empleado #1.

Ver todos

EMPLEADO	TIPO	FECHA
John Doe2	Baja	30/07/2026
John Doe2	Cambio	30/07/2025
John Doe2	Alta	30/07/2026

✓

Empleado dado de baja

John Doe2 ahora aparece como inactivo.

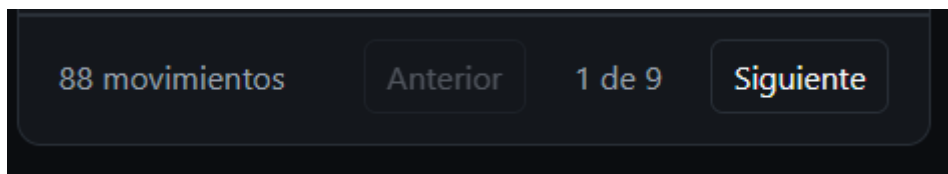
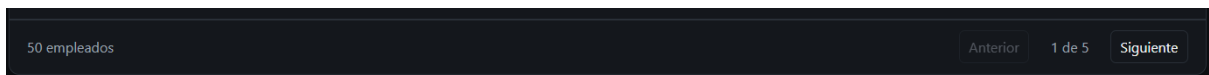
Entendido

Paginación

Tanto la tabla de **Empleados** como la tabla de **Reporte de movimientos** cuentan con paginación.

Cada página muestra un máximo de 10 registros. Los controles se encuentran en la parte inferior de cada tabla y permiten:

- Consultar la cantidad total de empleados o movimientos.
- Avanzar a la siguiente página.
- Regresar a la página anterior.



Buscador

Al lado del botón “**Nuevo**” se encuentra el campo de búsqueda.

Este permite buscar empleados por:

- Nombre.
- Id.

Los resultados de la búsqueda también se muestran de forma paginada.

Buscar por nombre o ID

[illegible][illegible]

Ver los movimientos por empleado

Para consultar los movimientos de un empleado específico, se debe hacer clic sobre el empleado dentro de la lista.

Al hacerlo, el reporte de movimientos mostrará únicamente los movimientos relacionados con ese empleado.

Para volver a consultar todos los movimientos, se debe presionar el botón “**Ver todos**”, ubicado en la parte superior derecha del reporte de movimientos.

Empleados					Reporte de Movimientos		
38 activos • 12 De baja					José-Luis - empleado #900004		
Buscar por nombre o ID					Ver todos		
ID	NOMBRE	ESTADO	FECHA DE ALTA	ACCIONES	EMPLEADO	TIPO	FECHA
#900001	Ana	Activo	01/04/2026		José-Luis	Baja	25/07/2026
#900002	Luis Pérez	Activo	02/04/2026		José-Luis	Alta	04/04/2026
#900003	Maria José	Activo	03/04/2026				
#900004	José-Luis	Baja	04/04/2026				
#900005	O'Connor	Activo	05/04/2026				
#900006	123 Prueba	Activo	06/04/2026				
#900007	Ángel	Activo	07/04/2026				
#900008	Zoe	Baja	08/04/2026				
#900009	Renée	Activo	09/04/2026				
#900010	Oscar	Activo	10/04/2026				
50 empleados					2 movimientos	Anterior	1 de 1
Anterior 1 de 5 Siguiente					Siguiente		

Documentación técnica

Arquitectura general

Base de datos

Tabla Empleados

Almacena la información principal y el estado de cada empleado.

Columna	Tipo	Restricciones y valor predeterminado	Descripción
IdEmpleado	INT	Llave primaria	Identificador único del empleado
Nombre	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Nombre del empleado
Activo	BIT	NOT NULL , predeterminado 1	Indica si el empleado está activo
FechaAlta	DATETIME2	Predeterminado SYSDATETIME()	Fecha de creación del empleado
FechaModificacion	DATETIME2	Permite NULL	Fecha del último cambio o baja

Tabla Movimientos

Registra el historial de altas, cambios y bajas.

Columna	Tipo	Restricciones y valor predeterminado	Descripción
IdMovimiento	INT	Llave primaria, IDENTITY(1,1)	Identificador consecutivo del movimiento
IdEmpleado	INT	NOT NULL , llave foránea	Empleado asociado al movimiento
TipoMovimiento	NVARCHAR(20)	NOT NULL , valores Alta , Cambio o Baja	Tipo de operación registrada
FechaMovimiento	DATETIME2	Predeterminado SYSDATETIME()	Fecha y hora del movimiento

Relación y restricciones

- **Empleados** tiene una relación de uno a muchos con **Movimientos**.
- **FK_Movimientos_Empleados** relaciona **Movimientos.IdEmpleado** con **Empleados.IdEmpleado**.
- **CK_Tipo_Movimiento** limita el tipo de movimiento a **Alta**, **Cambio** o **Baja**.

Stored procedures

Procedimientos de empleados

Procedimiento	Parámetros	Función
<code>sp_Empleados_ObtenerTodos</code>	<code>@PageNumber = 1 ,</code> <code>@PageSize = 10 ,</code> <code>@Query = NULL</code>	Devuelve empleados paginados y un segundo resultado con el total de registros, activos e inactivos. Permite buscar por nombre o identificador.
<code>sp_Empleados_ObtenerPorId</code>	<code>@IdEmpleado</code>	Devuelve el empleado que coincide con el identificador.
<code>sp_Empleados_Crear</code>	<code>@IdEmpleado , @Nombre</code>	Crea un empleado activo y registra un movimiento de tipo <code>Alta</code> dentro de la misma transacción.
<code>sp_Empleados_Actualizar</code>	<code>@IdEmpleado , @Nombre</code>	Actualiza el nombre y la fecha de modificación de un empleado activo, y registra un movimiento <code>Cambio</code> .
<code>sp_Empleados_DarDeBaja</code>	<code>@IdEmpleado</code>	Realiza la baja lógica, actualiza la fecha de modificación y registra un movimiento <code>Baja</code> .

Los procedimientos de creación, actualización y baja usan transacciones con **XACT_ABORT**. Si una validación o escritura falla, todos los cambios de la operación se revierten.

Procedimientos de movimientos

Procedimiento	Parámetros	Función
<code>sp_Movimientos_ObtenerTodos</code>	<code>@PageNumber = 1 ,</code> <code>@PageSize = 10</code>	Devuelve todos los movimientos paginados, incluyendo el nombre del empleado, y un segundo resultado con el total de registros.
<code>sp_Movimientos_ObtenerPorId</code>	<code>@IdMovimiento</code>	Devuelve el movimiento que coincide con el identificador.
<code>sp_Movimientos_ObtenerPorEmpleado</code>	<code>@IdEmpleado ,</code> <code>@PageNumber = 1 ,</code> <code>@PageSize = 10</code>	Devuelve el historial paginado de un empleado y un segundo resultado con el total de movimientos de ese empleado.

Los listados se ordenan por la fecha del movimiento de forma descendente.

En todos los procedimientos paginados, el número de página debe ser mayor que cero y el tamaño debe estar entre 1 y 100.

Procedimiento de depuración

Procedimiento	Parámetros	Función
<code>sp_DepuracionEmpleados</code>	Ninguno	Elimina empleados inactivos cuyo último movimiento ocurrió hace más de tres meses. Primero elimina su historial para respetar la llave foránea y después elimina los empleados, todo dentro de una transacción.

Backend

Endpoints

Empleados

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/Empleados	Obtiene empleados paginados
GET	/api/Empleados/{idEmpleado}	Obtiene un empleado
POST	/api/Empleados	Crea un empleado
PUT	/api/Empleados/{idEmpleado}	Actualiza un empleado activo
DELETE	/api/Empleados/{idEmpleado}	Da de baja a un empleado

Parámetros disponibles para GET /api/Empleados:

Parámetro	Predeterminado	Restricción
pageNumber	1	Mayor que cero
pageSize	10	Entre 1 y 100
query	Vacío	Máximo 20 caracteres

Movimientos

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/Movimientos	Obtiene todos los movimientos paginados
GET	/api/Movimientos/{idMovimiento}	Obtiene un movimiento
GET	/api/Movimientos/empleado/{idEmpleado}	Obtiene movimientos paginados de un empleado

Los endpoints paginados de movimientos aceptan pageNumber y pageSize.

Reglas de negocio

- El identificador del empleado debe ser un entero mayor que cero.
- No puede existir más de un empleado con el mismo identificador.
- Un empleado inactivo no puede modificarse.
- Un empleado no puede darse de baja dos veces.
- Cada alta, cambio o baja genera un movimiento.
- Los tipos de movimiento permitidos son Alta, Cambio y Baja.
- El nombre es obligatorio y permite un máximo de 20 caracteres.
- La búsqueda por empleado acepta nombre o identificador y un máximo de 20 caracteres.
- Cada día se realiza un depurado a los empleados inactivos con más de 3 meses sin actividad.
- Los movimientos se generan automáticamente y no pueden crearse, editarse ni eliminarse manualmente desde la aplicación.
- La baja de un empleado es lógica; el registro permanece almacenado con estado inactivo.

Proceso de creación

Bases del proyecto

- Comencé creando la base del backend con la plantilla de ASP.NET Core Web API para trabajar con .NET y C#.
- Después creé la base del frontend utilizando Angular y CSS.

Base de datos

- Creé los scripts necesarios para generar la base de datos y sus tablas de acuerdo con la estructura indicada en el documento.
- Tomé en cuenta las dos tablas establecidas en el documento y la relación entre ellas.
- Creé los stored procedures necesarios para las acciones que utilizará la API.
- Finalmente, creé el Job encargado de la depuración de empleados.

Backend

- Agregué el paquete Microsoft.Data.SqlClient para realizar la conexión con la base de datos mediante ADO.NET.
- Configuré la cadena de conexión dentro de appsettings.json, apuntando a la instancia local de SQL Server.

La estructura del backend se creó en el siguiente orden:

- Modelos
- DTOs
- Connection Factory
- Repositories
- Controllers
- Configuré la inyección de dependencias y CORS para permitir la comunicación con el frontend.
- Probé los endpoints con ayuda de Swagger.

Frontend

- Comencé generando las plantillas de los componentes, servicios y modelos.
- Habilité HttpClient dentro de [app.config.ts](#).
- Instalé Bootstrap para utilizar componentes y estilos de interfaz.
- Instalé SweetAlert2 para mostrar alertas más modernas.

La estructura del frontend se creó en el siguiente orden:

- Models
- Services
- Routes
- Pantallas
- Busqué referencias de diseño en internet hasta encontrar una interfaz adecuada para la aplicación.

Refinamiento

Una vez que tuve una base funcional del programa, agregué algunas funciones que consideré necesarias:

- Paginación.
- Nombre del empleado en el listado de movimientos.
- Buscador.
- Cantidad de empleados activos y dados de baja.